CE

ISO9001:2000

无油静音空气压缩机
Oil Free Air Compressor

使用说明书
Instructions

注意：(在安装调试，操作使用或保养维护本机前，请务必详阅此说明书)！

特别提醒：

1、本产品为无油空气压缩机，用户切勿添加任何润滑油！

2、请定期排净储气罐和过滤减压阀水杯中的水分(建议每周排水一次)！

非常感谢您选择使用本公司生产的无油低噪音空压机，它是本公司采用美国先进压缩机技术精心研制的多用途节能型机电一体化产品。真正具有噪音低、体积小、造型美观、耗电省、维护简单，安全耐用等优点。可广泛使用于医疗机械、分析仪器、教学科研、国防、环保、轻工、食品加工、制药机械、日常生活等领域，是各种器械配套的理想气源，是进口产品的优良替代产品。

一、安全须知

以下所列出的是使用 TW 系列静音无油空气压缩机时需遵守的安全注意事项。

1、 使用时必须绝对遵守安全事项，以防火灾、触电、人身伤害及其它事故。
2、 保持工作场所清洁：杂乱无章容易导致事故发生。
3、注意工作场所环境：空压机不可任其风吹雨打，勿在潮湿和阴暗的地方工作，勿在存放易燃易爆液体、气体和多灰尘的场合工作。
4、 谨防触电：在使用空压机时，请不要让机器本身触及接地物品（如导管、暖气管、电冰箱等）。
5、与作业无关的人员请勿靠近空压机，以免发生触电等伤害。
6、妥善保管机器：不使用的空压机，应排净储气罐内的空气与污水，存放于干燥的环境中。
7、 请勿强行使用本机器：严格按照空压机上标定的电压、频率或不超负载操作。
8、 保护电缆：不得强行扯拉电缆线，电缆应远离热源和油液，并避免与锐利的物体接触。
9、 妥善保养机器：应根据使用情况及时清洁滤清器，定期检查附件、电缆线，若发现损坏应立即更换。应保持机器清洁干爽不沾油污，这样才能充分发挥其性能。
10、 及时切断电源：设备停用时，应养成及时切断电源的习惯。移动空压机时应先切断电源开关。
11、 防超压启动：严禁超压使用，出厂时已设定空压机使用最高压力为 8 Bar，安全泄压为 8.8 Bar，否则可能存在储气罐发生爆炸的隐患。
12、 设备运转时请勿触摸高温部件，如：气缸盖、排气管、单向阀等，以防烫伤。
13、 电源电缆线横截面积应符合用电要求，且电缆线不宜过长，以免电源线发热和线路电压压降过大，影响空压机启动。

14、 警告：请使用原厂纯正附件，否则容易导致空压机损坏，甚至人身伤害。

二、*图例说明*



仔细阅读说明书



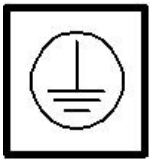
谨防高温



高压危险



请勿加油



保护接地



接通电源



断开电源

三、工作原理概述：

压缩机工作原理：静音无油空气压缩机是属于微型往复活塞式压缩机，电机单轴驱动对称分布曲柄摇杆机械结构，主运动付为活塞环，副运动付为铝合金圆柱面，运动付之间由活塞环自润滑而不添加任何润滑剂。压缩机通过曲柄摇杆的往复运动使圆柱面气缸的容积发生周期性变化，电机运转一周气缸容积有两次方向相反的变化。当正方向是气缸容积扩展方向时，气缸容积为真空，大气压大于气缸内气压，空气通过进气阀门进入气缸，此时为吸气过程：当反方向是容积缩小方向时，进入气缸内的气体受到压缩，容积内的压力迅速增加，当大于大气压力时，排气阀门被打开，此时为排气过程。单轴双缸的结构布置使压缩机气体流量在额定转速一定时为单缸的两倍，并使得单缸压缩机产生的振动噪音得到很好的解决，整体结构更加紧凑。

整机工作原理：空气从空气过滤器进入压缩机内，电机转动使活塞往返运动，把空气压缩，使压力气体由出气口通过高压金属软管打开单向阀进入

储气罐，压力表指针显示随之上升至 0.8 Mpa 时， 压力开关自动关闭，电机停止工作。同时通过电磁阀将压缩机机头内气压减为“0”。此时空气开关压力、储气罐内气体压力仍为 0.8 Mpa ，气体通过过滤调压阀、球阀排气。 储气罐内气压下降至 0.5 Mpa 时，压力开关自动开启，压缩机重新开始工作。

四、主要配件功能介绍：

过滤调压阀的作用：主要有两种功能。首先是过滤作用：将压缩气体内的水分在连接到外部设备前与空气分离。水通过可视容杯从底部外接软管（配件）流出。其次是调节压力作用：可将过滤调压器上的调压手柄拔起，然后转动手柄,压力表即可显示你所需的排气压力（0.1～0.8 Mpa）。顺时针转动可将压力调高，逆时针转动则调低压力。按下调压手柄便可锁定压力。

压力开关的作用：主要作用是通过感应储气罐内压力来控制马达的启动和停止。本机设定为 0.8 Mpa 停止，0.5 Mpa 重新启动。旋转开关到“-”位置（接通位置）；旋转开关到“0”位置（断开位置）。

安全阀：当压力开关失灵或其它原因造成压缩机不停机，工作压力大于 0.88 Mpa 时，安全阀自动打开，排气减压。

过载保护器：当压缩机遇到故障导致电流过大时，保护器自动断开保护电机不受伤害。本机使用的是手动过载保护，当故障排除后需将保护器按钮手动复位，压缩机才能正常运转。

排污阀:在储气罐带有一定压力时(不高于 0.3Mpa),可逆时针转动排污阀手柄，排放储气罐内积存的水分。

五、使用和保养：

1. 使用：

本机器应在不低于 5℃不高于 40℃,且相对湿度不大于 80%的室内使用。必须保持周围环境的清洁、干燥、通风，避免阳光直接照射。

本机器应放置在平整牢固的地面上，以防止本机器在工作时移位。

本机器使用单相 220V/50HZ 的电源，并应设置以机器相对应的熔断器或自动断路器。

本机器的电源电压适用范围为 185V~230V。电压过低将造成启动困难或电压过高将造成压缩机过热。为保证本机器的正常使用，电源电压不正常的地区，请使用单相电源稳压器，稳压器的功率必须大于 4000VA

开箱后：应检查整机是否完好无损，并根据说明书上的装箱清单检查附件。

开机前准备：

1、检查放水阀是否关闭，压力控制开关是否处于“0”位置（断开位置），排气口球阀处于关闭状态，检查电源电压是否正常。

2、将进气口堵头取下，将空气过滤器拧上，使 PU 管朝正下方。

3、将排气口快拧卡套旋下，并套在输气管一头，将输气管插入快拧并将卡套拧紧，将输气管另一头与外接设备相连接。

4、将本机电源插头插入电源插座，使压力控制开关处于“1”位置(接通位置)，机器正常运转，则安装完成。

2. 调试：

将压力开关控制置于接通位置（启动位置），空气压缩机应立即启动，气体首先通过过滤减压阀排卸一部分气体压力以保护压缩机启动，这时会有“嘶嘶”声，在此同时并向储气罐供气。压力表指针随之缓缓上升，当压力表指示为 0.1 Mpa 时，过滤减压阀停止排泄气体（这期间约为 20 秒左右）。当压力表指示为 0.8 Mpa 时，压力控制开关应动作，自动切断空气压缩机的电源，空气压缩机应立即停止工作，（此时，可以根据用气设备所需压力通过过滤调压阀调节。本机出厂前设置排气压力为 0. 4 Mpa）储气罐的压力等于 0.5 Mpa 时，压力控制开关应自动闭合，空气压缩又自动启动，周而复始，达到控制的目的。调试工作结束, 机器即可投入正常工作。

3. 储气罐排水：

空气压缩机在运转时，会将空气中含有的水分压缩后凝聚在储气罐内，水份聚集过多将会影响储气罐的空气质量，直接影响用气器具的正常工作，因此必须及时排除储气罐内的积水，排水周期视环境条件与使用时间的长短而定，一般每周须排水一次。

排水方法：在储气罐内有一定压力时，缓缓地逆时针旋转排污阀的调节手柄，使积水从排水阀喷出，通过排污软管排放，直至积水放光为止。放水完毕，再顺时针拧紧排水阀的手柄，并保证不漏气。

4. 过滤器排水：

本机安装自动排水过滤器，将排水软管插入过滤器底部接头。

排水方法：

当过滤减压阀水杯中的水快到水杯中部时，必须断掉电源然后将排污阀打开，将储气罐内压力降到 0 Mpa, 这样过滤减压阀水杯中的水会自动排空。**一般一周须排一次水。**

5. 空气过滤器更换滤芯：

在空气压缩机吸气口设有空气过滤器，以防止空气中的尘埃进入空气压缩机，并具有消音的作用。空气过滤器的滤芯使用一段时间后堵塞，影响空气压缩机的吸气量，因此必须定期更换滤芯。更换方法为打开吸气消音器盖，将滤芯取出，并换上新的滤芯。然后重新盖装好即可。

六、使用规则及要求

此压缩机为处理压缩空气而设计，不要让含腐蚀性，易燃易爆气体或任何颗粒进入压缩机体内。在含有水、油性、污染物质的空气中使用必须过滤清除。使用环境温度应在 5℃-40℃之间，如超出此范围请咨询出厂方。

不要加任何润滑油进入无油压缩机内，否则会损坏压缩机，如果在高海拔地区操作压缩机，其性能会因大气压力下降而降低 。

安装：

为避免触电危险，不要在水域或其它液体有可能接触压缩机的环境中使用压缩机，如需面对这些条件，必须使用防水保护。不可以任何形式阻挡压缩机冷却空气的气流。

固定压缩机：任何固定方向均可以，只要吹往压缩机的四周冷空气气流不被阻挡，为减低噪音及震动，请用避振装置及把压缩机固定在一个稳定及坚硬的工作面上，启动压缩机前请检查进气口不被堵塞。

管道装置：为防止气流堵塞和泄漏，请使用与压缩机进出口同样大小的管道以及接头，正确的把排气口和进气口管道与进气、排气口接头连接。

配件：压缩机配有过滤消音器，请定期检查，并且如有需要请更换这些配件，如需要附加过滤器或其它配件请与厂家联系。

电器连接：不正确的电路连接可导致触电，电路连接一定要符合所有必须的安全规格及有资质的人员安装 ，所有交流电型号必须连接地线，维修检查前必须把所有连接电机的电源切断。

电容器的外壳一定要与连接地线的表面接触，接触没有连接地线的电容器可能引至触电 ，请参考电路图及电容器规格选择电容，一定要确保电源电压符合电容器要求。

电机控制：电机必须有短路、过载和温度升幅过高的保护，在这些情况下，保险丝、电机保护开关及温度保护开关能提供所需的保护。保险丝只可用作于电机的短路保护 （电路错误 ），不可用作过载保护，请选择安装保险丝电源线输入端满足电机的启动电流，配置有温控开关的电机可以在电机过载或电压降低到超过额定电压范围外的情况下保护电机，免受损坏，必须正确的调整过载装置以达到最佳的保护效果。

操作：先必须切断电源，电机带有温控装置，如果电机的温度保护开关引起电源中断，冷却后电机会自动重新接通电源。
压缩机旋转部分两侧安装有保护网罩，不要拆卸保护网罩，否则可引起严重的机器损坏及个人伤害。

气缸顶部表面的温度可能较高，特别是在电机运转一段时间后，操作时请不要触摸高温部件。

启动：压缩机带有卸荷装置，可以使压缩机在储气罐储有一定压力的情况下重新启动，但决不可以人为的使其在很短的时间内频繁启动。

如果使用的环境温度高于或低于压缩机使用温度范围外的情况下，请将环境温度控制在压缩机工作温度。

维修及检查：请定期适当地检查及更换进气过滤器，我们建议操作 300 小时后做一检查，用户视使用情况自行决定检查频率。保持过滤消音器清洁可避免大部分的故障，不清洁的过滤消音器可降低压缩机的性能和压缩机的使用寿命。

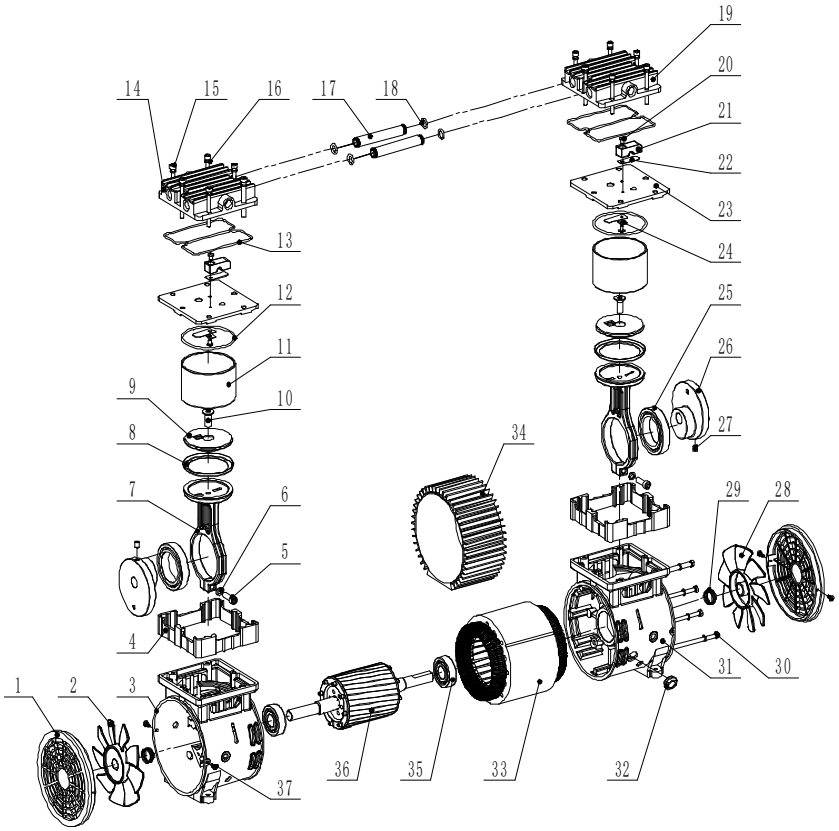
七、故障检修表

警告：一切维护或检修工作之前，应切断电源并把储气罐内气压放尽，否则极易造成伤害！

故障现象	可能的原因	处理方法
电机不能转动且无任何声音	1 没有通电 2 压力开关断开 3 保险丝熔断 4 过载保护器在保护状态 5 压力开关损坏 6 电机定子绕组烧毁	1 检查插头、和开关 2 将开关复位并查原因 3 更换保险丝 4 待电机冷却后会重新启动 5 与可靠的服务中心联系 6 更换定子
电机有电流声但不能运转或转速很慢	1 电压过低 2 电机线圈短路或开路 3 单向阀或气压开关损坏	1 检查电压，不低于额定电压10% 2 与可靠的服务中心联系 3 与可靠的服务中心联系
过载保护器反复切断电源	1 电压太低 2 通风不良，温度太高	1 检查电压，不低于额定电压10% 2 将空压机放到通风良好的地方
关掉空压机时压力下降	1 气路连接松动，有泄漏 2 排水阀开着 3 单向阀泄漏	1 检查并排除 2 拧紧排水阀 3 拆下清洁后装配，不行更换
排出的气体含有大量水份	1 储气罐内有大量的水 2 湿度太大	1 排尽储气罐内的水 2 将空压机移到温度低的地方使用，或使用油水分离器
空压机不停的运转	1 气压开关损坏 2 有泄漏	1 更换气压开关 2 检查并排除
空压机振动	1 紧固件松动 2 支承脚垫损坏或丢失	1 检查并排除 2 更换脚垫
压力无法升高或达不到规定压力	1 排水阀开着 2 空滤器堵塞 3 漏气 4 阀片作用不良或有异物造成漏气 5 活塞皮碗过度磨损	1 拧紧排水阀 2 清洁或更换滤芯 3 检查并排除 4 清洗或更换 5 更换活塞皮碗

八、主机分解图及零件各称

序号	名 称 及 规 格	数量	序号	名 称 及 规 格	数量	序号	名 称 及 规 格	数量
1	风罩	2	14	左缸盖	1	27	内六角平端紧定螺钉 M6×8	4
2	左风扇	1	15	内六角圆柱头螺钉 M5×50	12	28	右风扇	1
3	左箱体	1	16	轻型弹簧垫圈 φ5	16	29	箍圈	2
4	调整支架	2	17	连接管	2	30	六角头螺栓 M5×150	4
5	内六角圆柱头螺钉 M6×20	2	18	连接管密封圈	4	31	右箱体	1
6	轻型弹簧垫圈 φ6	2	19	右缸盖	1	32	电源线线扣	1
7	连杆	2	20	十字槽盘头螺钉 M4×6-8.8 级	4	33	定子	1
8	活塞皮碗	2	21	限位块	2	34	铝电机套	1
9	压板	2	22	阀片	4	35	轴承 6203-2Z 17×40×12	2
10	内六角沉头螺钉 M8×20	2	23	阀板	2	36	转子	1
11	气缸	2	24	金属垫片	2	37	十字槽盘头自攻螺钉 ST3.5×9.5-F	4
12	气缸密封圈	2	25	轴承 6908-2Z 40×62×12	2			
13	缸盖密封圈	2	26	曲柄	2			



九、装箱单

1. 压缩机一台	3. 合格证、保修证一份
2. 说明书一份	4. 空气过滤器一个